

Tuyển tập Bài tập: Kỹ thuật Rời rạc hóa & Nén Tọa độ (Coordinate Compression Problems)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	Distinct Numbers	CSES 1621	 Cơ bản	<code>sort</code> + <code>unique</code> đếm số phần tử phân biệt	$O(N \log N)$
2	Rank Transform of an Array	LeetCode 1331	 Cơ bản	Ánh xạ mảng sang thứ hạng nén 1-based	$O(N \log N)$
3	Playlist	CSES 1141	 Cơ bản	Rời rạc hóa định danh bài hát $k_i \leq 10^9$	$O(N \log N)$
4	Longest k-Good Segment	Codeforces 616D	 Cơ bản	Nén giá trị để dùng mảng đếm trực tiếp	$O(N \log N)$
5	Missing Coin Sum	CSES 2183	 Cơ bản	Sắp xếp và nén dãy giá trị lớn 10^9	$O(N \log N)$
6	Restaurant Customers	CSES 1619	 Trung cấp	Nén mốc thời gian sự kiện trong Line Sweep	$O(N \log N)$
7	Covered Points Count	Codeforces 1000C	 Trung cấp	Nén đoạn bảo toàn khoảng hở với $L, R \leq 10^{18}$	$O(N \log N)$
8	Reorder Cards	AtCoder ABC 213C	 Trung cấp	Rời rạc hóa độc lập hàng và cột trên lưới 10^9	$O(N \log N)$
9	Inversion Count	SPOJ INVCNT	 Trung cấp	Nén giá trị kết hợp Fenwick Tree đếm nghịch thế	$O(N \log N)$
10	Lifeguards	USACO Silver	 Trung cấp	Nén mốc thời gian ca trực và tính độ dài phủ	$O(N \log N)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
11	Rental Service	USACO Silver	● Trung cấp	Rời rạc hóa ngưỡng giá sữa và tham lam 2 con trỏ	$O(N \log N)$
12	Air Conditioners	Codeforces 1547E	● Trung cấp	Rời rạc hóa và quét 2 chiều tối ưu DP	$O(N \log N)$
13	LEQ	AtCoder ABC 221E	● Nâng cao	Rời rạc hóa A_i kết hợp Fenwick Tree tính lũy thừa 2	$O(N \log N)$
14	Blocked Billboard II	USACO Bronze/Silver	● Nâng cao	Nén lưới 2D tính diện tích che phủ hình chữ nhật	$O(N^2)$
15	Sparse Grid Maze	AtCoder ARC	● Nâng cao	Nén tọa độ lưới thưa $10^9 \times 10^9$ chạy BFS	$O(N^2)$
16	Inversion Counting Queries	Codeforces 911D	● Nâng cao	Tính chẵn lẻ nghịch thế sau phép đảo đoạn	$O(N^2 + Q)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

Bài 1: Distinct Numbers (CSES 1621)

- **Đề bài:** Cho một mảng gồm N số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_N$. Hãy đếm số lượng giá trị phân biệt xuất hiện trong mảng.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Vì $x_i \leq 10^9$, ta không thể khai báo mảng đánh dấu `visited[1000000000]`.
 - *Hint 2:* Sao chép mảng vào vector, sắp xếp tăng dần bằng `std::sort`.
 - *Hint 3:* Dùng `std::unique` để dồn các phần tử trùng lặp về cuối và xóa chúng bằng `.erase()`. Kích thước vector sau khi xóa chính là số giá trị phân biệt. Độ phức tạp $O(N \log N)$.

Bài 2: Rank Transform of an Array (LeetCode 1331)

- **Đề bài:** Cho một mảng các số nguyên `arr`. Hãy thay thế mỗi phần tử bằng thứ hạng của nó: Phần tử nhỏ nhất có thứ hạng 1, phần tử tiếp theo có thứ hạng 2,... Các phần tử có giá trị bằng nhau thì có cùng thứ hạng.
- **Ràng buộc:** $0 \leq N \leq 10^5, -10^9 \leq arr[i] \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Đây là bài toán minh họa trực tiếp cho kỹ thuật nén điểm 1D (Point Compression).
 - *Hint 2:* Tạo vector `vals` chứa các giá trị duy nhất đã sắp xếp bằng bộ đôi `sort + unique`.
 - *Hint 3:* Với mỗi phần tử `arr[i]`, thứ hạng 1-based là: `(lower_bound(vals.begin(), vals.end(), arr[i]) - vals.begin()) + 1`.

Bài 3: Playlist (CSES 1141)

- **Đề bài:** Cho danh sách gồm N bài hát, bài thứ i có mã định danh k_i . Tìm độ dài lớn nhất của một đoạn các bài hát phát liên tiếp sao cho không có bài hát nào bị lặp lại.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq k_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Nếu dùng `std::map<int, int>` để lưu vị trí gần nhất, mỗi thao tác tốn hằng số $O(\log N)$ của cây đỏ đen.
- *Hint 2:* Áp dụng rời rạc hóa mảng k : Ánh xạ mọi $k_i \in [1, 10^9]$ về miền $[0, K - 1]$ với $K \leq N$.
- *Hint 3:* Sau khi nén, ta có thể dùng một mảng tĩnh thuần túy `last_pos[K]` khởi tạo bằng -1 . Tốc độ chạy nhanh hơn `std::map` gấp 5 đến 10 lần!

Bài 4: Longest k-Good Segment (Codeforces 616D)

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên. Tìm đoạn con dài nhất chứa không quá k giá trị phân biệt.
- **Ràng buộc:** $1 \leq k \leq N \leq 5 \cdot 10^5$, $0 \leq a_i \leq 10^6$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Nếu $a_i \leq 10^9$, bài toán sẽ đòi hỏi nén giá trị trước khi áp dụng Hai con trỏ (Two Pointers).
- *Hint 2:* Rời rạc hóa mảng A : Tập các giá trị phân biệt có kích thước tối đa $N \leq 5 \cdot 10^5$.
- *Hint 3:* Sau khi nén, dùng mảng `cnt[N]` để đếm tần số trong cửa sổ trượt $[L, R]$ trong $O(1)$ mỗi bước.

Bài 5: Missing Coin Sum (CSES 2183)

- **Đề bài:** Cho N đồng xu có mệnh giá $x_1, x_2, \dots, x_N$. Tìm tổng số tiền nhỏ nhất không thể tạo thành từ bất kỳ tập con nào của các đồng xu này.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq x_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Sắp xếp các đồng xu theo thứ tự tăng dần.
- *Hint 2:* Duy trì biến `current_reach = 0` (đã có thể tạo được mọi tổng từ 1 đến `current_reach`).
- *Hint 3:* Nếu đồng xu tiếp theo $x_i > \text{current_reach} + 1$, thì `current_reach + 1` chính là giá trị nhỏ nhất không thể tạo thành! Ngược lại, $\text{current_reach} \leftarrow \text{current_reach} + x_i$.

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp — Kỹ thuật Nén Cốt lõi

Bài 6: Restaurant Customers (CSES 1619)

- **Đề bài:** Một nhà hàng có N khách hàng. Khách thứ i đến lúc a_i và rời đi lúc b_i . Tìm số lượng khách hàng có mặt đồng thời lớn nhất tại nhà hàng.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq a_i < b_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đây là bài toán Quét đường (Line Sweep) kinh điển. Các thời điểm a_i, b_i nằm trong khoảng $[1, 10^9]$.

- *Hint 2:* Rời rạc hóa toàn bộ $2N$ mốc thời gian $\{a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_N, b_N\}$ về mảng kích thước $\leq 4 \cdot 10^5$.
- *Hint 3:* Sau khi nén, dùng mảng hiệu `diff[rank(a_i)]++` và `diff[rank(b_i)]--`. Quét một lượt tính tổng tiền tố để tìm giá trị cực đại trong $O(N \log N)$.

Bài 7: Covered Points Count (Codeforces 1000C)

- **Đề bài:** Cho N đoạn thẳng $[l_i, r_i]$ với tọa độ lên tới 10^{18} . Với mỗi $k \in [1, N]$, hãy đếm số lượng điểm nguyên trên trục số được bao phủ bởi đúng k đoạn thẳng.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^{18}$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Tọa độ lên tới 10^{18} bắt buộc phải dùng rời rạc hóa mảng `long long`.
- *Hint 2: Bảo toàn khoảng hở:* Gom tất cả các điểm mốc $\{l_i, r_i + 1\}$ vào vector `points`. Sắp xếp và loại bỏ trùng lặp.
- *Hint 3:* Khoảng giữa hai mốc nén liên tiếp $[points[j], points[j + 1])$ có độ dài là $(points[j + 1] - points[j])$ và toàn bộ các điểm trong khoảng này có cùng số đoạn bao phủ! Quét qua mảng hiệu và tích lũy vào `ans[k]`.

Bài 8: Reorder Cards (AtCoder ABC 213C)

- **Đề bài:** Trên lưới kích thước $H \times W$ ($H, W \leq 10^9$) có N lá bài đặt tại các ô (A_i, B_i) . Ta liên tục xóa các hàng và cột không chứa bất kỳ lá bài nào, rồi dồn các hàng/cột còn lại sát vào nhau. Hãy in ra tọa độ mới của từng lá bài sau khi dồn.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq H, W \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Việc xóa các hàng và cột trống tương đương với việc **nén độc lập tọa độ hàng A_i và tọa độ cột B_i** !
- *Hint 2:* Tạo hai bộ nén riêng biệt: `comp_row` cho tập $\{A_1, \dots, A_N\}$ và `comp_col` cho tập $\{B_1, \dots, B_N\}$.
- *Hint 3:* Tọa độ mới của lá bài thứ i chính là $(comp_row.get_rank(A_i) + 1, comp_col.get_rank(B_i) + 1)$. Độ phức tạp $O(N \log N)$.

Bài 9: Inversion Count (SPOJ INVCNT)

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên dương. Hãy đếm số cặp nghịch thế, tức là số cặp chỉ số (i, j) sao cho $i < j$ và $A_i > A_j$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq A_i \leq 10^7$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Nếu các phần tử có giá trị lớn hoặc âm, ta cần nén toàn bộ giá trị mảng về tập $[1, K]$ với $K \leq N$.
- *Hint 2:* Duyệt từ trái sang phải qua mảng: Tại mỗi phần tử A_i có thứ hạng `rank`:
 - Số phần tử đã duyệt trước đó lớn hơn A_i bằng: $i - \text{query_BIT}(\text{rank})$.

- Cộng dồn vào đáp án, sau đó cập nhật `update_BIT(rank, 1)`.
- *Hint 3:* Độ phức tạp $O(N \log N)$ thời gian và $O(N)$ bộ nhớ.

Bài 10: Lifeguards (USACO 2018 Silver)

- **Đề bài:** Bờ biển có N nhân viên cứu hộ trực. Người thứ i trực trong khoảng thời gian $[a_i, b_i]$ ($a_i, b_i \leq 10^9$). Nếu ban quản lý buộc phải sa thải đúng 1 nhân viên, thời gian bờ biển được bảo vệ tối đa là bao nhiêu?
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq a_i < b_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Nén toàn bộ các điểm mốc $\{a_i, b_i\}$ vào một mảng tọa độ thời gian `times`.
- *Hint 2:* Dùng mảng hiệu để tính số lượng nhân viên cứu hộ đang trực tại mỗi khoảng thời gian $[times[j], times[j + 1]]$.
- *Hint 3:* Tính tổng thời gian được bao phủ khi có đủ N người. Với mỗi nhân viên, thời gian bảo vệ bị mất khi sa thải họ chính là tổng độ dài các khoảng thời gian mà **chỉ có duy nhất một mình người đó trực**. Tìm người có thời gian mất mát ít nhất.

Bài 11: Rental Service (USACO 2018 Silver)

- **Đề bài:** Bác nông dân John có N con bò cho sữa. Có M cửa hàng muốn mua sữa với giá và số lượng khác nhau, và R người muốn thuê bò nguyên con với giá cố định. John nên chọn cho bò nào lấy sữa, bò nào cho thuê để thu được lợi nhuận lớn nhất?
- **Ràng buộc:** $1 \leq N, M, R \leq 10^5$, sản lượng và giá lên tới 10^9 .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Sắp xếp bò theo sản lượng sữa giảm dần. Sắp xếp giá thuê bò giảm dần. Sắp xếp các đơn mua sữa theo giá mua giảm dần.
- *Hint 2:* Dùng Hai con trỏ hoặc chặt nhị phân / tiền xử lý tổng tiền tố để tính lợi nhuận lớn nhất nếu chọn k con bò cho sữa và $N - k$ con bò cho thuê.
- *Hint 3:* Hàm lợi nhuận theo k có tính chất đơn điệu hoặc đạt cực đại duy nhất, tìm max trong $O(N \log N)$.

Bài 12: Air Conditioners (Codeforces 1547E)

- **Đề bài:** Có N ô trên đường thẳng và K máy điều hòa tại vị trí a_i nhiệt độ t_i . Nhiệt độ tại ô p là $\min_i(t_i + |a_i - p|)$. Tính nhiệt độ tại mọi ô.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq K \leq N$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Rời rạc hóa và lưu các máy điều hòa vào mảng tại đúng vị trí của chúng.
- *Hint 2:* Quét từ trái sang phải duy trì $t_i - a_i + p$. Quét từ phải sang trái duy trì $t_i + a_i - p$.
- *Hint 3:* Lấy giá trị nhỏ nhất của 2 lượt quét tại mỗi ô trong $O(N)$.

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao — ICPC & Thi Đấu Đỉnh cao

Bài 13: LEQ (AtCoder ABC 221E)

- **Đề bài:** Cho dãy số A gồm N phần tử. Đếm số lượng dãy con $(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k})$ với $k \geq 2$ và $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ sao cho phần tử đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng phần tử cuối cùng: $A_{i_1} \leq A_{i_k}$. Kết quả lấy modulo 998244353.
- **Ràng buộc:** $2 \leq N \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq A_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Với mỗi cặp (i, j) thỏa mãn $i < j$ và $A_i \leq A_j$, số dãy con nhận A_i làm đầu và A_j làm cuối là $2^{j-i-1} = 2^{j-1} \cdot 2^{-i} \pmod{MOD}$.
- *Hint 2:* Đưa về bài toán: Với mỗi j , tính $\sum_{i < j, A_i \leq A_j} 2^{-i}$.
- *Hint 3:* Vì $A_i \leq 10^9$, **rời rạc hóa mảng** A . Sau đó dùng Fenwick Tree để lưu tổng các giá trị 2^{-i} tại vị trí $rank(A_i)$. Mỗi bước query $A_i \leq A_j$ trong $O(\log N)$.

Bài 14: Blocked Billboard II (USACO 2018)

- **Đề bài:** Cho các tấm biển quảng cáo hình chữ nhật trên mặt phẳng tọa độ $2D$ với tọa độ $[-1000, 1000]$. Một tấm biển bị che khuất một phần bởi tấm biển khác. Tính diện tích tối thiểu của tấm vải bạt hình chữ nhật cần dùng để che kín phần còn nhìn thấy của tấm biển.
- **Ràng buộc:** Tọa độ nguyên trong $[-1000, 1000]$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Rời rạc hóa lưới 2D hoặc sử dụng hình học giao chữ nhật trực tiếp.
- *Hint 2:* Kiểm tra số lượng đỉnh của tấm biển bị che khuất nằm bên trong tấm biển che.
- *Hint 3:* Nếu 4 góc bị che $\implies 0$; nếu 2 góc kề nhau bị che $\implies$ phần lộ ra là hình chữ nhật nhỏ hơn; các trường hợp khác $\implies$ phải dùng bạt che toàn bộ.

Bài 15: Sparse Grid Maze (AtCoder ARC)

- **Đề bài:** Cho lưới kích thước $10^9 \times 10^9$. Có N chương ngại vật là các đoạn thẳng nằm ngang hoặc nằm dọc. Tìm đường đi ngắn nhất từ $(1, 1)$ tới $(10^9, 10^9)$ hoặc xác định không thể đi tới.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2000$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Kích thước 10^9 quá lớn, nhưng $N \leq 2000$ đoạn chỉ tạo ra tối đa khoảng 4000 tọa độ X và 4000 tọa độ Y .
- *Hint 2:* Áp dụng kỹ thuật **Rời rạc hóa Lưới 2D**: Nén độc lập trục X và trục Y , chèn thêm các tọa độ liền kề $(x-1, x+1, y-1, y+1)$ để bảo toàn các khe hẹp giữa các chương ngại vật.
- *Hint 3:* Lưới nén mới có kích thước tối đa $\approx 4000 \times 4000$. Chạy BFS tìm đường đi ngắn nhất trên ma trận nén trong $O(N^2)$.

Bài 16: Inversion Counting Queries (Codeforces 911D)

- **Đề bài:** Cho hoán vị A gồm N phần tử. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn gồm một đoạn $[l, r]$: Đảo ngược thứ tự các phần tử trong đoạn $[l, r]$. Sau mỗi truy vấn, hãy xác định tính chẵn lẻ của số lượng nghịch thế của hoán vị hiện tại (chẵn hay lẻ).
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 1500, 1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Đếm số nghịch thế ban đầu của hoán vị bằng Rời rạc hóa + Fenwick Tree hoặc $O(N^2)$.
 - *Hint 2:* Khi đảo ngược đoạn $[l, r]$ có độ dài $len = r - l + 1$, tổng số cặp chỉ số trong đoạn là $C = \frac{len(len-1)}{2}$. Nếu ban đầu đoạn có k cặp nghịch thế, sau khi đảo ngược nó sẽ có $(C - k)$ cặp nghịch thế!
 - *Hint 3:* Độ chênh lệch số nghịch thế thay đổi một lượng $\Delta \equiv C \pmod{2}$. Do đó tính chẵn lẻ chỉ bị đảo nếu C là số lẻ! Mỗi truy vấn trả lời trong $O(1)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.